

TRAIL STRIDER

1. Streszczenie

Aplikacja webowa, która dla podanego startu, mety oraz wybranych punktów pośrednich planuje wielodniową wędrówkę pieszą w trzech regionach: województwie małopolskim, województwie pomorskim oraz Maramuresz w Rumunii. Wyznacza trasę po szlakach i ścieżkach, a tam, gdzie pozwala na to teren i przepisy, także poza nimi – przecinkami leśnymi lub przez płaski, niezabudowany teren. Dzieli trasę na dni o zbliżonym wysiłku (z uwzględnieniem przewyższeń) i na koniec każdego dnia proponuje miejsce noclegu. Korzysta wyłącznie z otwartych danych i otwartego oprogramowania. Wynikiem jest plan etapów na mapie i plik GPX.

2. Problem i motywacja

Istniejące rozwiązania nie uwzględniają polskich warunków (np. Program ZANOCUJ W LESIE), oraz są płatne.

Istniejące planery (mapy.com, Komoot) wyznaczają trasę, ale nie dzielą jej automatycznie na dni z noclegami.

Kilometry nie oddają trudności: 20 km po płaskim to inny wysiłek niż 20 km z 1500 m podejść.

Dane o noclegach są rozproszone. Programu „Zanocuj w lesie” w ogóle nie ma w OSM, a 175 z 325 biwaków LP nie ma tam odpowiednika.

Wartość dodana projektu

Jeden algorytm łączy routing, model wysiłku i noclegi z kilku źródeł. Sugeruje zmianę parametrów trasy w zależności od poziomu zaawansowania trekkingowego użytkownika.

3. Cele i zakres

3.1 Cel główny

Działająca aplikacja, która w trzech regionach – województwie małopolskim, województwie pomorskim i Marmarosze – generuje plan wielodniowej wędrówki pieszej z etapami kończącymi się w miejscach noclegowych.

3.2 Cele szczegółowe

1. Wyznaczenie trasy od punktu początkowego do końcowego przez punkty pośrednie, po szlakach i ścieżkach.
2. Wyznaczanie odcinków poza szlakami (przecinki leśne, strumienie, płaski i niezabudowany teren) na podstawie ukształtowania i pokrycia terenu, z pominięciem obszarów, na które wejście jest zabronione lub niemożliwe (zabudowa, wody, parki narodowe, rezerваты, tereny prywatne).
3. Podział trasy na dni o zbliżonym czasie przejścia, licząc z uwzględnieniem przewyższeń według niemieckiej normy DIN 33466.
4. Wyszukiwanie legalnych miejsc noclegowych w otoczeniu trasy na terenie Polski, na podstawie danych OpenStreetMap oraz programu „Zanocuj w lesie”.
5. Wyznaczanie miejsc biwakowych w okręgu Maramuresz na płaskim terenie i w pobliżu wody, na podstawie modelu terenu i danych o wodach z OpenStreetMap; uzupełniając o obiekty noclegowe z OpenStreetMap.

TRAIL STRIDER

6. Ręczne i automatyczne ustalanie kolejności punktów. Tryb ręczny pozwala samodzielnie dobrać kolejność odwiedzanych miejsc. W trybie automatycznym użytkownik podaje początek, koniec i miejsca, które chce odwiedzić, a algorytm ustala optymalną kolejność.
7. Wyszukiwanie lokalizacji po nazwie.
8. Skalowanie poziomu wysiłku w zależności od zadeklarowanego zaawansowania użytkownika.
9. Filtrowanie dostępnych noclegów według rodzaju (np. tylko schroniska).
10. Sugestia zmiany liczby noclegów, gdy trasa jest zbyt wymagająca lub niedostatecznie wymagająca.
11. Eksport zaplanowanej trasy do formatu GPX.

3.3 Zakres

- Projekt obejmuje wyłącznie wersję podstawową (MVP), czyli cele 1–11. Nie przewidujemy rozszerzeń.
- Obsługiwane regiony: województwo małopolskie, województwo pomorskie, okręg Maramuresz.

3.4 Poza zakresem

- Pobieranie danych osobowych od użytkownika (np. adres e-mail), odzyskiwanie hasła, dwuetapowa autoryzacja
- Aplikacja mobilna
- Udostępnienie strony pod adresem publicznym
- Regiony inne niż wymienione w zakresie.
- Osobne informowanie o parkach narodowych, terenach prywatnych i utrudnieniach na trasie (obszary chronione i prywatne, o których wiemy na podstawie OSM, są jedynie wykluczane z przejść poza szlakami).

4. Architektura i technologie

- **Docker** – platforma konteneryzacji zapewniająca powtarzalne środowisko uruchomieniowe i orkiestrację usług (docker compose).
Licencja: Apache 2.0
- **Python** – główny język programowania logiki biznesowej, kalkulatora wysiłku (DIN 33466) i przetwarzania danych.
Licencja: Python Software Foundation License
- **FastAPI** – asynchroniczny framework do budowy interfejsu REST API pośredniczącego między frontendem, routingiem i bazą danych.
Licencja: MIT
- **BRouter** – silnik trasowania offline, wyznaczający ścieżki piesze po grafie szlaków z uwzględnieniem profilu wysokościowego.
Licencja: MIT
- **Google OR-Tools** – pakiet optymalizacji kombinatorycznej, odpowiedzialny za rozwiązywanie problemu komiwojażera (TSP) w trybie automatycznym.
Licencja: Apache 2.0

TRAIL STRIDER

- **PostgreSQL + PostGIS** – relacyjna baza danych z rozszerzeniem przestrzennym. Odpowiada za przechowywanie i filtrowanie obiektów noclegowych, stref „Zanocuj w lesie” oraz wykonywania zapytań buforowych.
Licencja: PostgreSQL License / GPLv2+
- **osm2pgsql** – narzędzie importujące dane OpenStreetMap (pliki .osm.pbf z Geofabrik) do bazy PostgreSQL + PostGIS. Działa w trybie „flex”: plik konfiguracyjny w języku Lua określa, które obiekty OSM (szlaki, POI, noclegi) i w jakiej strukturze trafiają do tabel bazy.
- *Licencja:* GNU GPL v2
- **React + TypeScript (Vite)** – warstwa prezentacji interfejsu (SPA) wraz ze środowiskiem budowania i typowaniem kodu.
Licencja: MIT / Apache 2.0
- **MapLibre GL JS** – otwartoźródłowy silnik renderowania mapy WebGL
Licencja: BSD-3-Clause
- **OpenStreetMap (Geofabrik)** – otwarte dane geoprzestrzenne dotyczące szlaków turystycznych, sieci dróg oraz infrastruktury POI (schroniska, wiaty, kempingi).
Licencja: Open Database License (ODbL) 1.0
- **Copernicus DEM (GLO-30)** – globalny numeryczny model terenu o rozdzielczości 30 m, narzędzie do kalkulacji przewyższeń i cieniowania zboczy (Hillshade).
Licencja: Otwarta licencja programu Copernicus (darmowy użytek komercyjny i niekomercyjny)

5. Harmonogram

Milestone 1 - 05.11.2026

- **Dane:** gotowa baza z noclegami i przygotowane dane mapowe dla woj. małopolskiego i woj. pomorskiego.
- **Routing:** uruchomiony silnik wyznaczający trasę pieszą między punktem startowym, a końcowym oraz punktami pośrednimi w trybie ręcznym i automatycznym
- **Backend:** API łączące frontend z routingiem i bazą.
- **Frontend:** interaktywna mapa, na której można wskazać punkty (poprzez kliknięcie na mapie) i zobaczyć wyznaczoną trasę. Wizualizacja profilu wysokościowego trasy.
- **Przejścia poza szlakami:** Przygotowana baza danych uwzględniająca chodzenie poza szlakami.

Deadline - 3.12.2026

- **Baza danych:** uzupełniona o potrzebne do działania aplikacji dane mapowe dla obszaru Maramureş.
- **Podział na dni:** trasa podzielona na etapy o zbliżonym wysiłku, z uwzględnieniem przewyższeń.
- **Przejścia poza szlakami:** działające we wszystkich trzech regionach i połączone z wyznaczaniem trasy po szlakach
- **Noclegi:** propozycja noclegu na koniec każdego dnia, z możliwością filtrowania rodzaju (nocując w lesie priorytet ustawiony na miejsca z dostępem do wody).
- **Dopasowanie do użytkownika:** poziom zaawansowania wpływający na czasy oraz sugestie zmiany liczby dni, gdy plan jest za trudny lub za łatwy.

TRAIL STRIDER

- **Interfejs:** wyszukiwanie miejsc po nazwie, lista etapów, profil wysokości, noclegi na mapie.
- **Eksport:** zapis planu do pliku GPX.

6. Miary sukcesu

Milestone 1 - 05.11.2026

- Dla tras testowych w woj. małopolskim i woj. pomorskim aplikacja wyznacza trasę pieszą, po drogach dostępnych w OSM bez uwzględnienia przechodzenia na dziko, między punktami wskazanymi na mapie.
- W trybie automatycznym kolejność jest wyznaczona dla 10 pkt w czasie poniżej 10 sekund.
- Trasa dla 10 punktów trybu ręcznego wyznacza się w czasie poniżej 10 sekund.
- Dla każdej wyznaczonej trasy wyświetla się profil wysokościowy.
- Baza zawiera noclegi z OSM i Lasów Państwowych dla całego wybranego regionu.
- Utworzona baza danych powiększona o dane wykorzystywane do wyznaczania fragmentów "na dziko" - niedostępnymi drogami w OSM

Deadline - 03.12.2026

- Dla tras testowych aplikacja generuje plan, w którym każdy dzień poza ostatnim kończy się przy noclegu albo pojawia się ostrzeżenie o jego braku.
- Czasy poszczególnych dni różnią się od średniej o nie więcej niż 25%, pod warunkiem dostępności obiektu noclegowego w buforze ± 2 godzin marszu od optymalnego punktu podziału.
- Zmiana poziomu zaawansowania zmienia czasy przejścia, a filtr rodzaju noclegu zmienia proponowane noclegi.
- Wyeksportowany plik GPX otwiera się poprawnie w co najmniej dwóch zewnętrznych aplikacjach.
- Możliwość wyznaczania trasy z fragmentami "na dziko" - po drogach niedostępnych w OSM
- Aplikacja nie prowadzi użytkownika przez określone w OSM tereny prywatne, nie zbacza z legalnych szlaków w parkach narodowych oraz informuje o ewentualnym wkroczeniu na teren parku narodowego.
- Każde wyznaczone miejsce biwakowe w okręgu Maramureş ma nachylenie terenu poniżej 5° i leży nie dalej niż 200 m od cieku lub zbiornika wodnego.
- Wszystkie funkcje z zakresu wersji podstawowej działają; brak błędów uniemożliwiających zaplanowanie trasy.

7. Bulletproofing

- Na mapie nie rysujemy poziomicy
- Dane o szlakach i noclegach pochodzą wyłącznie z OSM i Lasów Państwowych
- Wybór maksymalnie 50 punktów na mapie w trybie ręcznym

TRAIL STRIDER

- Dane odświeżamy ręcznie, nie na bieżąco
- Nie pobieramy danych z serwisów komercyjnych
- W trybie automatycznym kolejność ustalamy dla maksymalnie 10 punktów
- Trasa ma najwyżej 10 dni
- Nie uwzględniamy pory roku ani warunków zimowych
- Nie sprawdzamy dostępności miejsc ani cen i nie obsługujemy rezerwacji
- Nie weryfikujemy, czy obiekt jest czynny; pokazujemy kontakt, jeśli jest w danych
- Nie proponujemy noclegu poza miejscami oznaczonymi w danych
- Czas przejścia jest szacunkowy - nie uwzględnia przerw ani obciążenia użytkownika
- Nie śledzimy położenia użytkownika i nie prowadzimy nawigacji w terenie
- Nie bierzemy pod uwagę trudności technicznej trasy
- Ograniczenie przybliżania mapy w jej wizualizacji
- Przebieg przejść poza szlakami jest wyznaczany wyłącznie na podstawie danych o ukształtowaniu i pokryciu terenu, bez weryfikacji w terenie.
- W przypadku parków narodowych i rezerwatów, w których poruszanie się poza wyznaczonymi szlakami jest zabronione, algorytm nie zbacza z legalnych szlaków.
- Przejścia poza szlakami są opcją, którą użytkownik włącza świadomie, domyślnie trasa prowadzi wyłącznie szlakami i ścieżkami.
- Przejścia wyznaczamy tylko tam, gdzie nachylenie terenu nie przekracza ustalonego progu.
- Przejścia poza szlakami są wyliczane z wyprzedzeniem przy przygotowaniu danych, a nie w trakcie planowania trasy.
- Projekt uznany za zrealizowany w całości to taki, który spełnia założenia MVP, pozostałe punkty stanowią potencjalne rozszerzenie projektu
- W Rumunii wszystkie noclegi w lesie traktujemy jako legalne